2024 年普通高等学校招生全国统一考试

2024 年新高考 II 卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 $z=-1-i$，则 $|z|=$（ ）

A. 0　　B. 1　　C. $\sqrt{2}$　　D. 2

【答案】**C**

【解析】
由复数模的定义，$|z|=\sqrt{(-1)^2+(-1)^2}=\sqrt{2}$. 故选 C.

2. 已知命题 $p:\forall x\in\mathbb{R}$，$|x+1|>1$；命题 $q:\exists x>0$，$x^3=x$，则（ ）

A. p 和 q 都是真命题
B. $negp$ 和 q 都是真命题
C. p 和 $negq$ 都是真命题
D. $negp$ 和 $negq$ 都是真命题

【答案】**B**

【解析】
对命题 p，取 $x=-1$，有 $|x+1|=0\le 1$，所以 p 为假命题，$negp$ 为真命题. 对命题 q，取 $x=1$，则 $x>0$ 且 $x^3=x$，所以 q 为真命题. 故 $negp$ 和 q 都是真命题，选 B.

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|=2$，且 $(\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{a})\perp\boldsymbol{b}$，则 $|\boldsymbol{b}|=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. 1

【答案】**B**

【解析】
由 $(\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{a})\perp\boldsymbol{b}$ 得 $(\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{a})\cdot\boldsymbol{b}=0$，即 $|\boldsymbol{b}|^2=2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$. 又由 $|\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|=2$ 得 $|\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2+4\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+4|\boldsymbol{b}|^2=4$. 代入 $|\boldsymbol{a}|=1$ 及 $2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{b}|^2$，得 $1+6|\boldsymbol{b}|^2=4$. $|\boldsymbol{b}|^2=\frac{1}{2}$，$|\boldsymbol{b}|=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 故选 B.

4. 某农业研究部门在面积相等的 100 块稻田上种植一种新型水稻，得到各块稻田的亩产量（单位：kg）并整理得如下表. 根据表中数据，结论中正确的是（ ）

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|} hline 亩产量 & [900, 950) & [950, 1000) & [1000, 1050) \ hline 频数 & 6 & 12 & 18 \ hline 亩产量 & [1050, 1100) & [1100, 1150) & [1150, 1200) \ hline 频数 & 30 & 24 & 10 \ hline end{tabular} end{center}

A. 100 块稻田亩产量的中位数小于 1050 ~ kg
B. 100 块稻田中亩产量低于 1100 ~ kg 的稻田所占比例超过 80%
C. 100 块稻田亩产量的极差介于 200 ~ kg 至 300 ~ kg 之间
D. 100 块稻田亩产量的平均值介于 900 ~ kg 至 1000 ~ kg 之间

【答案】**C**

【解析】

前 3 组频数之和为 $6+12+18=36<50$，故第 $50,51$ 个观测值都落在 $[1050,1100)$ 内，中位数不小于 $1050\sim kg$，A 错.

亩产量不低于 $1100\sim kg$ 的有 $24+10=34$ 块，所以低于 $1100\sim kg$ 的占比为 $\frac{100-34}{100}=66\%$，B 错.

设最小亩产量为 m，最大亩产量为 M，则 $m\in[900,950)$，$M\in[1150,1200)$，所以 $M-m>1150-950=200$，$M-m<1200-900=300$，故极差介于 $200\sim kg$ 至 $300\sim kg$ 之间，C 对.

用各组左端点作下界，平均值不小于 $\frac{1}{100}(6\times900+12\times950+18\times1000+30\times1050+24\times1100+10\times1150)=1042\sim kg$，必大于 $1000\sim kg$，D 错.

故选 C.

5. 已知曲线 $C:x^2+y^2=16$（$y>0$），从 C 上任意一点 P 向 x 轴作垂线段 PP'，P' 为垂足，则线段 PP' 的中点 M 的轨迹方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$（$y>0$）
B. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{8}=1$（$y>0$）
C. $\frac{y^2}{16}+\frac{x^2}{8}=1$（$y>0$）
D. $\frac{y^2}{16}+\frac{x^2}{4}=1$（$y>0$）

【答案】**A**

【解析】

设 $M(x,y)$，则 $P(x,y_0)$，$P'(x,0)$. 因为 M 为 PP' 的中点，所以 $y_0=2y$，即 $P(x,2y)$. 又 P 在曲线 $x^2+y^2=16$（$y>0$）上，故 $x^2+(2y)^2=16$，即 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$（$y>0$）. 故选 A.

6. 设函数 $f(x)=a(x+1)^2-1$，$g(x)=\cos x+2ax$，当 $x\in(-1,1)$ 时，曲线 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 恰有一个交点，则 $a=$（ ）

A. -1　　B. $\frac{1}{2}$　　C. 1　　D. 2

【答案】**D**

【解析】

令 $f(x)=g(x)$，得 $a(x+1)^2-1=\cos x+2ax$，化简为 $ax^2+a-1=\cos x$. 令 $F(x)=ax^2+a-1$，$G(x)=\cos x$. 则 $F(x)$，$G(x)$ 都是偶函数. 题意等价于在区间 $(-1,1)$ 上，曲线 $y=F(x)$ 与 $y=G(x)$ 恰有一个交点. 若存在交点 $(x_0,F(x_0))$ 满足 $x_0\neq0$，则由偶函数性质有 $F(-x_0)=F(x_0)$，$G(-x_0)=G(x_0)$，于是 $(-x_0,F(x_0))$ 也是交点，这与“恰有一个交点”矛盾. 因此唯一交点只能对应 $x=0$. 于是 $F(0)=G(0)$，即 $a-1=1$，所以 $a=2$. 当 $a=2$ 时，$F(x)-G(x)=2x^2+1-\cos x$. 在 $(-1,1)$ 上有 $2x^2\geq0$ 且 $1-\cos x\geq0$，并且仅当 $x=0$ 时同时取等号，所以该方程只有一个实根 $x=0$. 故选 D.

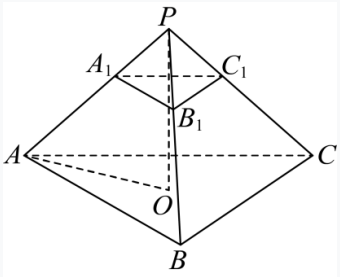
7. 已知正三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积为 $\frac{52}{3}$，$AB=6$，$A_1B_1=2$，则 A_1A 与平面 ABC 所成角的正切值为（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**B**

【解析】

设正三棱台的高为 h. 上下底面积分别为 $S_{ABC}=\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot 6^2=9\sqrt{3}$，$S_{A_1B_1C_1}=\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot 2^2=\sqrt{3}$. 由台体体积公式 $V=\frac{h}{3}\left(S_{ABC}+S_{A_1B_1C_1}+\sqrt{S_{ABC}S_{A_1B_1C_1}}\right)$ 得 $\frac{52}{3}=\frac{h}{3}\left(9\sqrt{3}+\sqrt{3}+3\sqrt{3}\right)=\frac{13\sqrt{3}}{3}h$，所以 $h=\frac{4\sqrt{3}}{3}$.



设底面中心为 O，A_1 在底面的射影为 M. 因为正三棱台的上下底相似且同心，$AO=\frac{6}{\sqrt{3}}=2\sqrt{3}$，$OM=\frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$. 故 $AM=AO-OM=2\sqrt{3}-\frac{2\sqrt{3}}{3}=\frac{4\sqrt{3}}{3}$. 于是 $\tan\angle\left(A_1A,\text{平面 }ABC\right)=\frac{A_1M}{AM}=\frac{h}{AM}=1$. 故选 B.

8. 设函数 $f(x)=(x+a)\ln(x+b)$，若 $f(x)\geq 0$，则 a^2+b^2 的最小值为（ ）

A. $\frac{1}{8}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. 1

【答案】**C**

【解析】

函数的定义域为 $(-b,+\infty)$. 当 $x\in(-b,1-b)$ 时，$\ln(x+b)<0$. 要使 $f(x)=(x+a)\ln(x+b)\geq 0$，必须有 $x+a\leq 0$. 当 $x>1-b$ 时，$\ln(x+b)>0$，故必须有 $x+a\geq 0$. 对左段令 $x\to(1-b)^-$ 得 $1-b+a\leq 0$，对右段令 $x\to(1-b)^+$ 得 $1-b+a\geq 0$，因此 $-a=1-b$，即 $b=a+1$. 反之，若 $b=a+1$，则定义域为 $x>-b$，记 $t=x+a>-1$，有 $f(x)=t\ln(t+1)$，当 $t>0$ 时两因子皆正，当 $-1<t<0$ 时两因子皆负，当 $t=0$ 时为零，故恒有 $f(x)\geq 0$. 于是 $a^2+b^2=a^2+(a+1)^2=2\left(a+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{2}\geq\frac{1}{2}$. 当 $a=-\frac{1}{2}$，$b=\frac{1}{2}$ 时取等号. 故最小值为 $\frac{1}{2}$，选 C.

多选题

9. 对于函数 $f(x)=\sin 2x$ 和 $g(x)=\sin\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$，下列说法正确的有（ ）

A. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同的零点
B. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同的最大值
C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同的最小正周期
D. $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图像有相同的对称轴

【答案】**BC**

【解析】

A：由 $f(x)=0$ 得 $2x=k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$，即 $x=\frac{k\pi}{2}\ (k\in\mathbb{Z})$，而由 $g(x)=0$ 得 $2x-\frac{\pi}{4}=k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$，即 $x=\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{8}\ (k\in\mathbb{Z})$，两零点集不交，故 A 错.

B：两函数振幅均为 1，最大值均为 1，故 B 对.

C：两函数角频率均为 2，最小正周期均为 $\frac{2\pi}{2}=\pi$，故 C 对.

D：由 $2x=k\pi+\frac{\pi}{2}\ (k\in\mathbb{Z})$ 得 $f(x)$ 的对称轴为 $x=\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{4}\ (k\in\mathbb{Z})$，由 $2x-\frac{\pi}{4}=k\pi+\frac{\pi}{2}\ (k\in\mathbb{Z})$ 得 $g(x)$ 的对称轴为 $x=\frac{k\pi}{2}+\frac{3\pi}{8}\ (k\in\mathbb{Z})$，两集合不相等，故 D 错.

故选 BC.

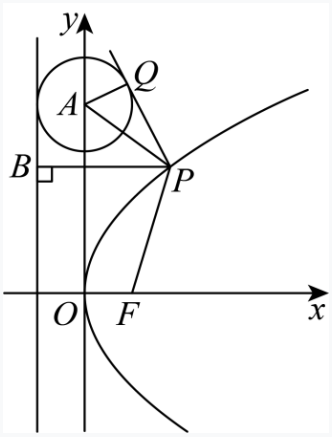
10. 抛物线 $C:y^2=4x$ 的准线为 l，P 为 C 上的动点，过 P 作圆 $odotA:x^2+(y-4)^2=1$ 的一条切线，Q 为切点；过 P 作 l 的垂线，垂足为 B，则（ ）

A. l 与 $odotA$ 相切
B. 当 P，A，B 三点共线时，$|PQ|=\sqrt{15}$
C. 当 $|PB|=2$ 时，$PA\perp AB$
D. 满足 $|PA|=|PB|$ 的点 P 有且仅有 2 个

【答案】**ABD**

【解析】

抛物线 $y^2=4x$ 的准线为 l，l 的方程为 $x=-1$.



A：圆心 $A(0,4)$ 到直线 $x=-1$ 的距离为 1，恰等于圆半径，故 l 与 $odotA$ 相切，A 对.

B：若 P，A，B 三点共线，则因 B 与 P 纵坐标相同，直线 PB 为水平线，故 A 与 P 纵坐标相同，即 $y_P=4$. 由 P 在 C 上得 $16=4x_P$，$x_P=4$，即 $P(4,4)$. 此时 $PA=4$，切线长 $PQ=\sqrt{PA^2-1}=\sqrt{15}$，故 B 对.

C：设 $P\left(\frac{t^2}{4},t\right)$，则 $|PB|=\frac{t^2}{4}+1$. 由 $|PB|=2$ 得 $t=+-2$，即 $P(1,2)$ 或 $P(1,-2)$. 当 $P=(1,2)$ 时，$k_{PA}=\frac{2-4}{1-0}=-2$，$k_{AB}=\frac{2-4}{-1-0}=2$；当 $P=(1,-2)$ 时，$k_{PA}=\frac{-2-4}{1-0}=-6$，$k_{AB}=\frac{-2-4}{-1-0}=6$，两种情形都不满足 $k_{PA}k_{AB}=-1$，故 $PA\neg\perp AB$，C 错.

D：抛物线焦点为 $F(1,0)$，由抛物线定义有 $|PB|=|PF|$. 故 $|PA|=|PB|$ 等价于 $|PA|=|PF|$，即点 P 在线段 AF 的垂直平分线上. 其中 $A(0,4)$，$F(1,0)$，AF 的中点为 $\left(\frac{1}{2},2\right)$，$AF$ 斜率为 -4，故垂直平分线方程为 $y-2=\frac{1}{4}\left(x-\frac{1}{2}\right)$，即 $x=4y-\frac{15}{2}$. 与 $y^2=4x$ 联立得 $y^2-16y+30=0$，判别式 $\Delta=256-120=136>0$，故有两个交点，即满足条件的点 P 有且仅有 2 个，D 对.

故选 ABD.

11. 设函数 $f(x)=2x^3-3ax^2+1$，则（ ）

A. 当 $a>1$ 时，$f(x)$ 有三个零点
B. 当 $a<0$ 时，$x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点
C. 存在 a，b，使得 $x=b$ 为曲线 $y=f(x)$ 的对称轴
D. 存在 a，使得点 $(1,f(1))$ 为曲线 $y=f(x)$ 的对称中心

【答案】**AD**

【解析】
因为 $f'(x)=6x^2-6ax=6x(x-a)$.

A：当 $a>1$ 时，$f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 与 $(a,+\infty)$ 上单调递增，在 $(0,a)$ 上单调递减．此时 $f(0)=1>0$，$f(a)=1-a^3<0$．又 $f(-1)=-1-3a<0$，$f(2a)=4a^3+1>0$，故由零点存在定理，$f(x)$ 在 $(-1,0)$，$(0,a)$，$(a,2a)$ 内各至少有一个零点，而三次函数至多有三个零点，故恰有三个零点，A 对.

B：当 $a<0$ 时，$f'(x)$ 在 $(a,0)$ 内小于 0，在 $(0,+\infty)$ 内大于 0，故 $x=0$ 是极小值点，不是极大值点，B 错.

C：若存在 b 使直线 $x=b$ 为曲线 $y=f(x)$ 的对称轴，则恒有 $f(b+t)=f(b-t)$．而 $f(b+t)-f(b-t)=4t^3+12b(b-a)t$，其中 t^3 系数为 $4\neq 0$，不可能恒为 0，故 C 错.

D：$f(1+t)+f(1-t)=6-6a+(12-6a)t^2$，$2f(1)=6-6a$．取 $a=2$ 时恒有 $f(1+t)+f(1-t)=2f(1)$，即点 $(1,f(1))$ 为曲线 $y=f(x)$ 的对称中心，故 D 对.

故选 AD.

填空题

12. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $a_3+a_4=7$，$3a_2+a_5=5$，则 $S_{10}=$_____{}.

【答案】**95**

【解析】
设等差数列首项为 a_1，公差为 d．则 $a_3+a_4=(a_1+2d)+(a_1+3d)=7$，$3a_2+a_5=3(a_1+d)+(a_1+4d)=5$．解得 $a_1=-4$，$d=3$．所以 $S_{10}=10a_1+\frac{10\times 9}{2}d=10\times(-4)+45\times 3=95$．故答案为 95.

13. 已知 α 为第一象限角，β 为第三象限角，$\tan\alpha+\tan\beta=4$，$\tan\alpha\tan\beta=\sqrt{2}+1$，则 $\sin(\alpha+\beta)=$_____{}.

【答案】$-\frac{2\sqrt{2}}{3}$

【解析】
由正切和角公式，$\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}=\frac{4}{1-(\sqrt{2}+1)}=-2\sqrt{2}$．存在整数 k 使 $\alpha+\beta-2k\pi\in(\pi,2\pi)$，而 $\tan(\alpha+\beta)<0$，故 $\alpha+\beta-2k\pi\in\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right)$，从而 $\sin(\alpha+\beta)<0$．设 $\sin(\alpha+\beta)=s$，$\cos(\alpha+\beta)=c$．则 $\frac{s}{c}=-2\sqrt{2}$，$s^2+c^2=1$．解得 $s=-\frac{2\sqrt{2}}{3}$．故答案为 $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

14. 在如图的 4×4 方格表中选 4 个方格，要求每行和每列均恰有一个方格被选中，则共有_____{} 种选法；在所有符合上述要求的选法中，选中方格中的 4 个数之和的最大值是_____{}.

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|} hline 11 & 21 & 31 & 40 \ hline 12 & 22 & 33 & 42 \ hline 13 & 22 & 33 & 43 \ hline 15 & 24 & 34 & 44 \ hline end{tabular} end{center}

【答案】**24**；**112**

【解析】

每行每列恰选一个，相当于给四列分配四个不同行，即行的一个全排列，共有 $4\neq 24$ 种选法.

记第 4 行所选列为 j. 当 $j=1$ 时选 15，余下第 1，2，3 行在第 2，3，4 列的 6 种分配之和分别为 $21+33+43=97$，$21+42+33=96$，$31+22+43=96$，$31+42+22=95$，$40+22+33=95$，$40+33+22=95$，最大为 97，总数为 112. 当 $j=2$ 时选 24，余下在第 1，3，4 列的 6 种分配之和分别为 $11+33+43=87$，$11+42+33=86$，$31+12+43=86$，$31+42+13=86$，$40+12+33=85$，$40+33+13=86$，总数至多为 111. 当 $j=3$ 时选 34，余下在第 1，2，4 列的 6 种分配之和分别为 $11+22+43=76$，$11+42+22=75$，$21+12+43=76$，$21+42+13=76$，$40+12+22=74$，$40+22+13=75$，总数至多为 110. 当 $j=4$ 时选 44，余下在第 1，2，3 列的 6 种分配之和分别为 $11+22+33=66$，$11+33+22=66$，$21+12+33=66$，$21+33+13=67$，$31+12+22=65$，$31+22+13=66$，总数至多为 111. 故和的最大值为 112，例如选 15，21，33，43，和为 $15+21+33+43=112$.

故答案为：24；112.

解答题

15. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $\sin A+\sqrt{3}\cos A=2$.

1. (1) 求 A；
2. (2) 若 $a=2$，$\sqrt{2}b\sin C=c\sin 2B$，求 $\triangle ABC$ 的周长.

【解析】

1. （1）由辅助角公式，

$\sin A+\sqrt{3}\cos A=2\sin\left(A+\frac{\pi}{3}\right)=2$. 所以 $\sin\left(A+\frac{\pi}{3}\right)=1$. 又 $A\in(0,\pi)$，故 $A+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}$，从而 $A=\frac{\pi}{6}$.

1. （2）由正弦定理，

$\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$. 题设 $\sqrt{2}b\sin C=c\sin 2B$ 可化为 $\sqrt{2}\sin B\sin C=2\sin B\sin C\cos B$. 因为 B，$C\in(0,\pi)$，故 $\sin B\sin C\neq 0$，所以 $\cos B=\frac{\sqrt{2}}{2}$，即 $B=\frac{\pi}{4}$. 于是 $C=\pi-A-B=\pi-\frac{\pi}{6}-\frac{\pi}{4}=\frac{7\pi}{12}$. 再由正弦定理，$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$. 因为 $a=2$，$\sin A=\frac{1}{2}$，所以公共比为 4. 故 $b=4\sin\frac{\pi}{4}=2\sqrt{2}$，$c=4\sin\frac{7\pi}{12}=4\left(\sin\frac{\pi}{6}\cos\frac{\pi}{4}+\cos\frac{\pi}{6}\sin\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}+\sqrt{6}$. 所以周长为 $a+b+c=2+2\sqrt{2}+\sqrt{2}+\sqrt{6}=2+\sqrt{6}+3\sqrt{2}$.

16. 已知函数 $f(x)=e^x-ax-a^3$.

1. (1) 当 $a=1$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程；
2. (2) 若 $f(x)$ 有极小值，且极小值小于 0，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）当 $a=1$ 时，

$f(x)=e^x-x-1$，$f'(x)=e^x-1$. 所以 $f(1)=e-2$，$f'(1)=e-1$. 故切线方程为 $y-(e-2)=(e-1)(x-1)$，即 $(e-1)x-y-1=0$.

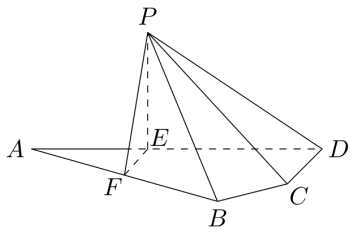
1. （2）由

$f'(x)=e^x-a$. 若 $f(x)$ 有极小值，则 $f'(x)=0$ 至少有一个实根，因此 $a>0$. 当 $a>0$ 时，$f'(x)=0\Leftrightarrow x=\ln a$. 此时 $f(x)$ 在 $x=\ln a$ 处取得极小值，$f(\ln a)=a-a\ln a-a^3$. 由题意，$a-a\ln a-a^3<0$. 因为 $a>0$，两边同除以 a 得 $1-\ln a-a^2<0$，即 $a^2+\ln a-1>0$. 设 $g(a)=a^2+\ln a-1\ (a>0)$，则 $g'(a)=2a+\frac{1}{a}>0$. 所以 $g(a)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，且 $g(1)=0$. 故 $g(a)>0\Leftrightarrow a>1$. 所以 a 的取值范围为 $(1,+\infty)$.

17. 如图，平面四边形 $ABCD$ 中，$AB=8$，$CD=3$，$AD=5\sqrt{3}$，$\angle ADC=90^\circ$，$\angle BAD=30^\circ$，点 E，F 满足 $\overrightarrow{AE}=\frac{2}{5}\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{AF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$，将 $\triangle AEF$ 沿 EF 对折至 $\triangle PEF$，使得 $PC=4\sqrt{3}$.

1. (1) 证明：$EF\perp PD$；

2. (2) 求面 PCD 与面 PBF 所成二面角的正弦值.



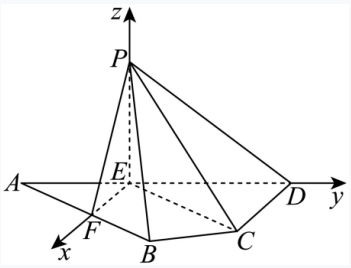
【解析】

1. (1) 由

$AE=\frac{2}{5}AD=2\sqrt{3}$, $AF=\frac{1}{2}AB=4$. 在 $\triangle AEF$ 中, 由余弦定理, $EF^2=AE^2+AF^2-2AE\cdot AF\cos 30^\circ=12+16-2\cdot 2\sqrt{3}\cdot 4\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=4$. 故 $EF=2$. 于是 $AE^2+EF^2=AF^2$, 所以 $EF\perp AE$. 又 E 在 AD 上, 故 $EF\perp AD$, 从而 $EF\perp DE$. 折叠后 EF 为折痕, 故 $EF\perp PE$. 因为 PE, $DE\subset$ 平面 PDE, 且 $PE\cap DE=E$, 于是 $EF\perp$ 平面 PDE. 从而 $EF\perp PD$.

1. (2) 由 $AD=5\sqrt{3}$, $AE=2\sqrt{3}$, 得

$ED=3\sqrt{3}$. 又 $\angle ADC=90^\circ$, $CD=3$, 故 $CE=\sqrt{ED^2+CD^2}=\sqrt{27+9}=6$. 在 $\triangle PEC$ 中, $PE=AE=2\sqrt{3}$, $PC=4\sqrt{3}$. 于是 $PE^2+CE^2=12+36=48=PC^2$, 所以 $PE\perp CE$. 由(1)知 $PE\perp EF$, 且 CE, $EF\subset$ 平面 $ABCD$, 故 $PE\perp$ 平面 $ABCD$. 以 E 为原点, 分别以 EF, ED, EP 所在直线为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系, 则 $E(0,0,0)$, $P\left(0,0,2\sqrt{3}\right)$, $D\left(0,3\sqrt{3},0\right)$, $F(2,0,0)$, $A\left(0,-2\sqrt{3},0\right)$, $C\left(3,3\sqrt{3},0\right)$. 又因为 F 是 AB 的中点, 所以 $B\left(4,2\sqrt{3},0\right)$.



于是 $\overrightarrow{PC}=\left(3,3\sqrt{3},-2\sqrt{3}\right)$, $\overrightarrow{PD}=\left(0,3\sqrt{3},-2\sqrt{3}\right)$, $\overrightarrow{PB}=\left(4,2\sqrt{3},-2\sqrt{3}\right)$, $\overrightarrow{PF}=\left(2,0,-2\sqrt{3}\right)$. 设平面 PCD 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(x_1,y_1,z_1)$, 则 $\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{PC}=0$, $\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{PD}=0$. 可取 $\boldsymbol{n}=(0,2,3)$. 设平面 PBF 的法向量为 $\boldsymbol{m}=(x_2,y_2,z_2)$, 则 $\boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{PB}=0$, $\boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{PF}=0$. 可取 $\boldsymbol{m}=\left(\sqrt{3},-1,1\right)$. 故两平面所成角 θ 满足 $\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{m}||\boldsymbol{n}|}=\frac{1}{\sqrt{5}\cdot\sqrt{13}}=\frac{1}{\sqrt{65}}$. 所以 $\sin\theta=\sqrt{1-\cos^2\theta}=\sqrt{1-\frac{1}{65}}=\frac{8}{\sqrt{65}}=\frac{8\sqrt{65}}{65}$. 故所求二面角的正弦值为 $\frac{8\sqrt{65}}{65}$.

18. 某投篮比赛分为两个阶段，每个参赛队由两名队员组成，比赛具体规则如下：第一阶段由参赛队中一名队员投篮 3 次，若 3 次都未投中，则该队被淘汰，比赛成绩为 0 分；若至少投中一次，则该队进入第二阶段，由该队的另一名队员投篮 3 次，每次投中得 5 分，未投中得 0 分，该队的比赛成绩为第二阶段的得分总和. 某参赛队由甲，乙两名队员组成，设甲每次投中的概率为 p，乙每次投中的概率为 q，各次投中与否相互独立.

1. (1) 若 $p=0.4$，$q=0.5$，甲参加第一阶段比赛，求甲，乙所在队的比赛成绩不少于 5 分的概率；
2. (2) 假设 $0<p<q$，

begin{enumerate}

1. (3) 为使得甲，乙所在队的比赛成绩为 15 分的概率最大，应该由谁参加第一阶段比赛？
2. (4) 为使得甲，乙所在队的比赛成绩的数学期望最大，应该由谁参加第一阶段比赛？

end{enumerate}

【解析】

1. (1) 比赛成绩不少于 5 分，当且仅当甲在第一阶段至少投中 1 次，且乙在第二阶段至少投中 1 次.

故所求概率为 $P=\left[1-(1-0.4)^3\right]\left[1-(1-0.5)^3\right]=0.784\times0.875=0.686$.

1. (2) 记“甲先投”时，球队得 15 分的概率为 $P_{甲}$；“乙先投”时为 $P_{乙}$.

begin{enumerate}

1. (3) 有

$P_{甲}=\left[1-(1-p)^3\right]q^3$，$P_{乙}=\left[1-(1-q)^3\right]p^3$. 于是 $P_{甲}-P_{乙}=q^3\left(3p-3p^2+p^3\right)-p^3\left(3q-3q^2+q^3\right)=3pq(q-p)(p+q-pq)$. 因为 $0<p<q$，且 $p+q-pq>0$，故 $P_{甲}-P_{乙}>0$. 所以应由甲参加第一阶段比赛.

1. (4) 若甲先投，则进入第二阶段的概率为 $\left[1-(1-p)^3\right]$，而第二阶段由乙投 3 次，每次得分期望为 $5q$，故总得分期望为

$E_{甲}=15q\left[1-(1-p)^3\right]$.

若乙先投，则进入第二阶段的概率为 $\left[1-(1-q)^3\right]$，而第二阶段由甲投 3 次，每次得分期望为 $5p$，故总得分期望为 $E_{乙}=15p\left[1-(1-q)^3\right]$. 于是 $E_{甲}-E_{乙}=15pq(q-p)(3-p-q)$. 因为 $0<p<q<1$，故 $q-p>0$，$3-p-q>0$，所以 $E_{甲}-E_{乙}>0$. 因此为使数学期望最大，也应由甲参加第一阶段比赛.

end{enumerate}

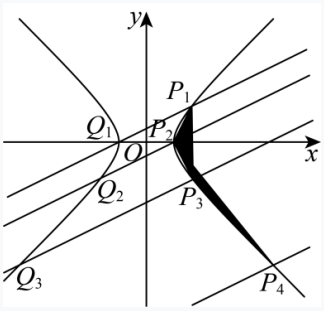
19. 已知双曲线 $C:x^2-y^2=m$（$m>0$），点 $P_1(5,4)$ 在 C 上，k 为常数，$0<k<1$. 按照如下方式依次构造点 P_n（$n=2$，3，…）：过 P_{n-1} 作斜率为 k 的直线与 C 的左支交于点 Q_{n-1}，令 P_n 为 Q_{n-1} 关于 y 轴的对称点，记 P_n 的坐标为 (x_n,y_n).

1. (1) 若 $k=\frac{1}{2}$，求 x_2，y_2；
2. (2) 证明：数列 $\{x_n-y_n\}$ 是公比为 $\frac{1+k}{1-k}$ 的等比数列；
3. (3) 设 S_n 为 $\triangle P_nP_{n+1}P_{n+2}$ 的面积，证明：对任意的正整数 n，$S_n=S_{n+1}$.

【解析】

由 $P_1(5,4)\in C$ 得 $m=5^2-4^2=9$，故双曲线方程为 $x^2-y^2=9$.

1. (1) 当 $k=\frac{1}{2}$ 时，过 $P_1(5,4)$ 的直线方程为 $y-4=\frac{1}{2}(x-5)$，即 $y=\frac{x+3}{2}$. 与双曲线 $x^2-y^2=9$ 联立，得 $x^2-\left(\frac{x+3}{2}\right)^2=9$，解得 $x=5$ 或 $x=-3$. 异于 P_1 的交点为 $Q_1(-3,0)$. 关于 y 轴对称后得 $P_2(3,0)$. 故 $x_2=3$，$y_2=0$.



1. (2) 设 $P_{n(x_n,y_n)}$. 过 P_n 作斜率为 k 的直线，$y-y_n=k(x-x_n)$. 即 $y=k(x-x_n)+y_n$. 与双曲线联立：$x^2-(k(x-x_n)+y_n)^2=9$. 因为 P_n 本身就在直线上和双曲线上，所以该二次方程有一根 $x=x_n$. 由韦达定理可得另一交点 Q_n 的横坐标为 $\frac{2k(y_n-kx_n)}{1-k^2}-x_n=\frac{2ky_n-(1+k^2)x_n}{1-k^2}$. 代回直线方程，得 Q_n 的纵坐标为 $\frac{(1+k^2)y_n-2kx_n}{1-k^2}$. 关于 y 轴对称后，$P_{n+1}\left(\frac{(1+k^2)x_n-2ky_n}{1-k^2},\frac{(1+k^2)y_n-2kx_n}{1-k^2}\right)$. 于是 $x_{n+1}-y_{n+1}=\frac{(1+k^2+2k)(x_n-y_n)}{1-k^2}=\frac{1+k}{1-k}(x_n-y_n)$. 因此数列 $\{x_n-y_n\}$ 是公比为 $\frac{1+k}{1-k}$ 的等比数列.

1. (3) 令 $P_{n+1}\left(\frac{(1+k^2)x_n-2ky_n}{1-k^2},\frac{(1+k^2)y_n-2kx_n}{1-k^2}\right)$ $u_n=x_n-y_n$，$v_n=x_n+y_n$. 由可得 $u_{n+1}=\frac{1+k}{1-k}u_n$，$v_{n+1}=\frac{1-k}{1+k}v_n$. 又由 $x_1-y_1=1$，$x_1+y_1=9$，知 $u_n=\left(\frac{1+k}{1-k}\right)^{n-1}$，$v_n=9\left(\frac{1-k}{1+k}\right)^{n-1}$. 由 $x_n=\frac{u_n+v_n}{2}$，$y_n=\frac{v_n-u_n}{2}$，可得对任意正整数 m，$x_ny_{n+m}-y_nx_{n+m}=\frac{1}{2}(u_nv_{n+m}-v_nu_{n+m})=\frac{9}{2}\left[\left(\frac{1-k}{1+k}\right)^m-\left(\frac{1+k}{1-k}\right)^m\right]$，它与 n 无关. 由上式取 $m=1$ 和 $m=2$，可得 $x_{n+2}y_{n+3}-y_{n+2}x_{n+3}=\frac{9}{2}\left(\frac{1-k}{1+k}-\frac{1+k}{1-k}\right)=x_ny_{n+1}-y_nx_{n+1}$，以及 $x_{n+1}y_{n+3}-y_{n+1}x_{n+3}=\frac{9}{2}\left[\left(\frac{1-k}{1+k}\right)^2-\left(\frac{1+k}{1-k}\right)^2\right]=x_ny_{n+2}-y_nx_{n+2}$. 两式相减，得 $(x_{n+2}y_{n+3}-y_{n+2}x_{n+3})-(x_{n+1}y_{n+3}-y_{n+1}x_{n+3})=(x_ny_{n+1}-y_nx_{n+1})-(x_ny_{n+2}-y_nx_{n+2})$. 整理可得 $(y_{n+3}-y_n)(x_{n+2}-x_{n+1})=(y_{n+2}-y_{n+1})(x_{n+3}-x_n)$. 而 $\overrightarrow{P_nP_{n+3}}=(x_{n+3}-x_n,y_{n+3}-y_n)$，$\overrightarrow{P_{n+1}P_{n+2}}=(x_{n+2}-x_{n+1},y_{n+2}-y_{n+1})$. 所以上述等式说明 $\overrightarrow{P_nP_{n+3}}\parallel\overrightarrow{P_{n+1}P_{n+2}}$. 从而 $\triangle P_nP_{n+1}P_{n+2}$ 与 $\triangle P_{n+1}P_{n+2}P_{n+3}$ 具有公共底边 $P_{n+1}P_{n+2}$ 且高相等，因此 $S_n=S_{n+1}$. 证毕.